

Departamento de Ciencias de la Computación

Ingeniería de Software

Escenario 6: Diseño Formal de Métricas ISO/IEC 25022

Medición de la Calidad en Uso mediante ISO/IEC 25022

Caso de estudio: Red Hospitalaria MediSalud Ecuador

Asignatura: Aseguramiento de la Calidad del Software

NRC: 30733

Docente: Ing. Diego Gamboa

Repositorio: <https://github.com/kfamaguana07/medisalud-calidad-uso.git>

Integrantes

Kevin Amaguaña

Jairo Bonilla

Darwin Panchez

Eduardo Mortensen

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Julio 2026

Contents

1	Introducción	2
1.1	Objetivo del escenario	2
1.2	Estructura de la ficha de métrica	2
2	Catálogo de Métricas ISO/IEC 25022 para MediSalud HIS	3
2.1	Métrica 1: Completitud de registro de HCE (Efectividad)	3
2.2	Métrica 2: Tiempo promedio de registro de HCE (Eficiencia)	3
2.3	Métrica 3: Índice de Satisfacción CSAT (Satisfacción)	4
2.4	Métrica 4: Tasa de errores de facturación (Libertad de Riesgo)	5
2.5	Métrica 5: Consistencia de eficiencia entre sedes (Cobertura de Contexto)	6
3	Resumen del Catálogo de Métricas	6
4	Preguntas de Discusión	6
5	Conclusiones	7

1 Introducción

El presente informe desarrolla el **Escenario 6** del taller, cuyo propósito es traducir las características de calidad en uso priorizadas en el Escenario 5 en **métricas formales, reproducibles y accionables**, siguiendo la estructura de ficha estándar definida por la norma ISO/IEC 25022.

1.1 Objetivo del escenario

Diseñar formalmente al menos cinco métricas de calidad en uso (una por característica del modelo ISO/IEC 25022), especificando: propósito, fórmula, variables, unidad, rango deseado, fuente de datos, frecuencia de medición y responsable, de modo que cada métrica pueda ser implementada de forma automática en los escenarios subsiguientes.

1.2 Estructura de la ficha de métrica

Cada métrica se documenta siguiendo la estructura recomendada por ISO/IEC 25022, que incluye los campos mostrados en la Tabla 1.

Table 1: Estructura de una ficha de métrica ISO/IEC 25022

Campo	Descripción
Identificador	Código único de la métrica
Nombre	Nombre descriptivo
Característica	Característica ISO 25022 que mide
Propósito	Qué se quiere evaluar
Fórmula	Expresión matemática para el cálculo
Variables	Definición de cada variable de la fórmula
Unidad	Unidad de medida del resultado
Rango deseado	Valor objetivo o umbral de aceptación
Fuente de datos	De dónde se obtienen los valores
Frecuencia	Con qué periodicidad se calcula
Responsable	Rol o área encargada del cálculo e interpretación

2 Catálogo de Métricas ISO/IEC 25022 para MediSalud HIS

2.1 Métrica 1: Completitud de registro de HCE (Efectividad)

Table 2: Ficha de la métrica M-01: Completitud de registro de HCE

Campo	Definición
Identificador	M-01
Nombre	Completitud de registro de HCE
Característica	Efectividad
Propósito	Medir el grado en que los médicos logran registrar la nota de evolución clínica completa sin fallos ni pérdida de datos.
Fórmula	$X = \frac{A}{B}$
Variables	A = Número de notas de evolución completadas correctamente (estado = “guardada”) B = Número total de notas de evolución intentadas (estado $\in \{“guardada”, “fallida”, “timeout”\}$)
Unidad	Proporción (0–1)
Rango deseado	$X \geq 0.95$ (95% de completitud)
Fuente de datos	Logs de aplicación del módulo HCE (<code>data/logs_hce.csv</code>)
Frecuencia	Semanal
Responsable	Gerencia de Calidad / Equipo DevOps

2.2 Métrica 2: Tiempo promedio de registro de HCE (Eficiencia)

Table 3: Ficha de la métrica M-02: Tiempo promedio de registro de HCE

Campo	Definición
Identificador	M-02
Nombre	Tiempo promedio de registro de HCE
Característica	Eficiencia
Propósito	Evaluar los recursos temporales utilizados por los médicos para completar el registro de una nota de evolución clínica.
Fórmula	$X = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n}$
Variables	t_i = Tiempo invertido (en segundos) en registrar la nota i , calculado como la diferencia entre el timestamp de “inicio de edición” y el de “guardado exitoso”. n = Total de notas registradas en el período.
Unidad	Segundos
Rango deseado	$X \leq 8.0$ segundos (según RNF-01 del caso de estudio)
Fuente de datos	Logs con marcas de tiempo (<code>data/logs_hce.csv</code>)
Frecuencia	Continua / Consolidación semanal
Responsable	TI / Equipo DevOps

Nota sobre RNF-01

El requerimiento no funcional RNF-01 del caso MediSalud establece: “El registro de una nota de evolución clínica no debe tardar más de 8 segundos en el 90% de los casos.” El análisis del Escenario 3 demostró que el 100% de los 63 incidentes reportados incumplían este umbral, con un promedio de 22.1 segundos. Esta métrica permite monitorear si las mejoras implementadas logran acercar el sistema al cumplimiento del RNF-01.

2.3 Métrica 3: Índice de Satisfacción CSAT (Satisfacción)

Table 4: Ficha de la métrica M-03: Índice de Satisfacción CSAT

Campo	Definición
Identificador	M-03
Nombre	Índice de Satisfacción CSAT
Característica	Satisfacción
Propósito	Conocer la percepción subjetiva de usabilidad y utilidad del sistema por parte del personal de salud y los pacientes.
Fórmula	$X = \frac{\sum_{i=1}^N s_i}{N \times 5}$
Variables	s_i = Puntaje CSAT del encuestado i (escala Likert 1–5). N = Número total de encuestados. 5 = Puntaje máximo posible.
Unidad	Proporción normalizada (0–1)
Rango deseado	$X \geq 0.80$ (equivalente a un promedio ≥ 4.0 sobre 5)
Fuente de datos	Encuestas de satisfacción (data/encuesta_satisfaccion.csv)
Frecuencia	Trimestral
Responsable	Gerencia de Calidad

2.4 Métrica 4: Tasa de errores de facturación (Libertad de Riesgo)

Table 5: Ficha de la métrica M-04: Tasa de errores de facturación

Campo	Definición
Identificador	M-04
Nombre	Tasa de errores de facturación
Característica	Libertad de Riesgo
Propósito	Medir el riesgo económico mitigado en el proceso de cobro a seguros médicos, cuantificando la proporción de facturas erróneas sobre el total de transacciones procesadas.
Fórmula	$X = \frac{F_e}{F_t}$
Variables	F_e = Número de facturas con error reportado (doble cobro, monto incorrecto, cobertura mal aplicada). F_t = Total de transacciones de facturación procesadas en el período.
Unidad	Proporción (0–1)
Rango deseado	$X \leq 0.01$ (máximo 1% de errores, según RNF-03)
Fuente de datos	Base de datos transaccional e incidentes (data/incidentes_2025_iso_25022.csv)
Frecuencia	Mensual
Responsable	Departamento de Facturación / Gerencia Financiera

2.5 Métrica 5: Consistencia de eficiencia entre sedes (Cobertura de Contexto)

Table 6: Ficha de la métrica M-05: Consistencia de eficiencia entre sedes

Campo	Definición
Identificador	M-05
Nombre	Consistencia de eficiencia entre sedes
Característica	Cobertura de Contexto
Propósito	Verificar si el sistema mantiene un nivel homogéneo de eficiencia (tiempo de tarea) en las cinco sedes de la red hospitalaria.
Fórmula	$X = 1 - \frac{ T_{\max} - T_{\min} }{T_{\max}}$
Variables	$T_{\max}$ = Tiempo promedio de la sede con peor rendimiento. $T_{\min}$ = Tiempo promedio de la sede con mejor rendimiento.
Unidad	Proporción (0–1)
Rango deseado	$X \geq 0.90$ (variación máxima del 10% entre sedes)
Fuente de datos	Metadatos de sesión (campo <code>sede</code>) y logs de tiempo (<code>data/logs_hce.csv</code>)
Frecuencia	Semanal
Responsable	Gerencia de Tecnología (TI)

3 Resumen del Catálogo de Métricas

Table 7: Resumen del catálogo de métricas ISO/IEC 25022 para MediSalud HIS

ID	Característica	Fórmula	Umbral	RNF
M-01	Efectividad	A/B	≥ 0.95	–
M-02	Eficiencia	$\bar{t}$	$\leq 8.0s$	RNF-01
M-03	Satisfacción	$\sum s_i / (N \times 5)$	≥ 0.80	–
M-04	Libertad de Riesgo	F_e/F_t	≤ 0.01	RNF-03
M-05	Cobertura Contexto	$1 - T_{\max} - T_{\min} /T_{\max}$	≥ 0.90	–

4 Preguntas de Discusión

1. ¿Por qué la métrica de Satisfacción utiliza una encuesta y no un indicador automático?

Porque la satisfacción es una percepción subjetiva del usuario que no puede inferirse directamente de logs técnicos. Un sistema puede cumplir todos los umbrales de tiempo y completitud y, aun así, frustrar al usuario por razones de diseño de interfaz, flujo de navegación o confianza percibida. La encuesta CSAT captura esta dimensión psicológica que los instrumentos técnicos no pueden medir.

2. ¿Qué limitación tiene la métrica M-05 (Cobertura de Contexto)?

La fórmula propuesta solo compara la sede con peor rendimiento contra la de mejor rendimiento, ignorando la varianza interna de cada sede. Una mejora futura sería utilizar el coeficiente de variación ($CV = \sigma/\mu$) entre las cinco sedes, lo que daría una medida más robusta de homogeneidad. Sin embargo, para la primera iteración del programa, la fórmula actual es suficientemente informativa y fácil de interpretar por la gerencia.

3. ¿Cómo se asegura la trazabilidad entre métricas, fichas UTC y requerimientos no funcionales?

Cada métrica referencia explícitamente: (a) la característica ISO 25022 que mide, (b) la ficha UTC del Escenario 4 de la cual proviene la tarea, y (c) el RNF del caso de estudio que define el umbral (cuando aplica). Esta trazabilidad permite que cualquier resultado fuera de rango sea rastreado hasta su origen operativo y normativo, facilitando la toma de decisiones informadas.

5 Conclusiones

Resultado obtenido

- Se ha diseñado un **catálogo formal de 5 métricas** (una por característica ISO/IEC 25022), cada una documentada con la estructura estándar de ficha de métrica: propósito, fórmula, variables, unidad, rango deseado, fuente de datos, frecuencia y responsable.
- Se ha garantizado la **trazabilidad normativa** entre las métricas, las fichas Usuario–Tarea–Contexto del Escenario 4, y los requerimientos no funcionales del caso MediSalud.
- Las fórmulas están listas para ser **implementadas como código ejecutable** en Python (Escenario 8), transformando así conceptos normativos abstractos en instrumentos de medición automáticos.